

# Diferencias entre MySQL, PostgreSQL y SQLite

## Tipos de datos más usados

 **Caution**

**MySQL** no contempla mayúscula ni minúsculas en los nombres de sus columnas. Pero PostgreSQL y SQLite Sí

| Propósito                | MySQL                                                          | PostgreSQL                                        | SQLite                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Enteros pequeños         | <code>TINYINT</code> (1 byte, -128 a 127)                      | <code>SMALLINT</code> (2 bytes, -32,768 a 32,767) | <code>INTEGER</code> (mapeado dinámicamente)   |
| Enteros medianos         | <code>INT</code> o <code>INTEGER</code> (4 bytes)              | <code>INTEGER</code> (4 bytes)                    | <code>INTEGER</code> (sin tamaño fijo)         |
| Enteros grandes          | <code>BIGINT</code> (8 bytes)                                  | <code>BIGINT</code> (8 bytes)                     | <code>INTEGER</code> (mapeado dinámicamente)   |
| Autoincrementales        | <code>INT</code><br><code>AUTO_INCREMENT</code>                | <code>SERIAL</code> o <code>BIGSERIAL</code>      | <code>INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT</code> |
| Números decimales        | <code>DECIMAL(m, d)</code> o <code>NUMERIC</code>              | <code>NUMERIC(m, d)</code>                        | <code>REAL</code> o <code>NUMERIC</code>       |
| Números en coma flotante | <code>FLOAT</code> (4 bytes),<br><code>DOUBLE</code> (8 bytes) | <code>REAL</code> (8 bytes)                       | <code>REAL</code>                              |
| Texto corto              | <code>VARCHAR(n)</code> (hasta 65,535)                         | <code>VARCHAR(n)</code> (longitud definida)       | <code>TEXT</code> (sin longitud definida)      |
| Texto largo              | <code>TEXT</code> (largo ilimitado)                            | <code>TEXT</code>                                 | <code>TEXT</code>                              |
| Datos binarios           | <code>BLOB</code>                                              | <code>BYTEA</code>                                | <code>BLOB</code>                              |
| Fecha                    | <code>DATE</code>                                              | <code>DATE</code>                                 | <code>TEXT</code> (ISO 8601)                   |
| Fecha y hora             | <code>DATETIME</code> o <code>TIMESTAMP</code>                 | <code>TIMESTAMP</code> con zona horaria           | <code>TEXT</code> (ISO 8601)                   |
| Hora                     | <code>TIME</code>                                              | <code>TIME</code>                                 | No hay tipo específico; usa <code>TEXT</code>  |

| Propósito                | MySQL                                                  | PostgreSQL                                           | SQLite                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Booleanos</b>         | <code>TINYINT(1)</code> o <code>BOOLEAN</code> (alias) | <code>BOOLEAN</code> (TRUE/FALSE)                    | No hay tipo específico; usa <code>INTEGER</code> (0/1) |
| <b>UUID</b>              | No nativo; usa <code>CHAR(36)</code>                   | <code>UUID</code>                                    | No nativo; usa <code>TEXT</code>                       |
| <b>JSON</b>              | <code>JSON</code>                                      | <code>JSON</code> o <code>JSONB</code>               | No nativo; usa <code>TEXT</code>                       |
| <b>Enumerados</b>        | <code>ENUM('val1', 'val2', ...)</code>                 | No nativo; usa <code>CHECK</code> o tablas asociadas | No nativo; usa <code>TEXT</code> o tablas asociadas    |
| <b>Series/secuencias</b> | No nativo; usa <code>AUTO_INCREMENT</code>             | <code>SERIAL</code> o <code>SEQUENCE</code>          | No soporta secuencias                                  |

## Creación de ENUMS

### 1. ENUMs en MySQL:

### 1. ENUMs en PostgreSQL (soporte nativo)

PostgreSQL permite definir tipos `ENUM` personalizados directamente, lo que facilita su uso. Aquí tienes un ejemplo:

#### Crear un ENUM:

```
1 CREATE TYPE estado_pedido AS ENUM ('pendiente', 'en_proceso', 'completado');
```

#### Usarlo en una tabla:

```
1 CREATE TABLE pedidos (
2     id SERIAL PRIMARY KEY,
3     cliente TEXT NOT NULL,
4     estado estado_pedido NOT NULL DEFAULT 'pendiente'
5 );
```

#### Insertar datos:

```
1 INSERT INTO pedidos (cliente, estado) VALUES ('Juan Pérez', 'en_proceso');
```

## 2. ENUMs en SQLite (no soporte nativo)

SQLite no tiene soporte nativo para **ENUMs**, pero puedes lograr un comportamiento similar usando restricciones **CHECK** o tablas relacionadas:

### Opción 1: Usar **CHECK** para restringir valores:

Puedes definir una restricción **CHECK** en una columna para validar los valores permitidos.

```
1 CREATE TABLE pedidos (  
2     id INTEGER PRIMARY KEY,  
3     cliente TEXT NOT NULL,  
4     estado TEXT NOT NULL CHECK (estado IN ('pendiente', 'en_proceso',  
5         'completado'))  
6 );
```

### Insertar datos:

```
1 INSERT INTO pedidos (cliente, estado) VALUES ('Juan Pérez', 'en_proceso'); --  
    Correcto  
2 INSERT INTO pedidos (cliente, estado) VALUES ('Juan Pérez', 'cancelado'); --  
    Error: no permitido
```

### Opción 2: Usar una tabla asociada para ENUMs:

Crea una tabla separada para los valores permitidos y utiliza una clave foránea para validarlos.

```
1 CREATE TABLE estado_pedido (  
2     id INTEGER PRIMARY KEY,  
3     estado TEXT UNIQUE  
4 );  
5  
6 INSERT INTO estado_pedido (estado) VALUES ('pendiente'), ('en_proceso'),  
7     ('completado');  
8  
9 CREATE TABLE pedidos (  
10     id INTEGER PRIMARY KEY,  
11     cliente TEXT NOT NULL,  
12     estado TEXT NOT NULL,  
13     FOREIGN KEY (estado) REFERENCES estado_pedido(estado)  
14 );
```

## Insertar datos:

- 1 `INSERT INTO pedidos (cliente, estado) VALUES ('Juan Pérez', 'en_proceso');` --  
*Correcto*
- 2 `INSERT INTO pedidos (cliente, estado) VALUES ('Juan Pérez', 'cancelado');` --  
*Error: no permitido*

## Diferencias entre Sentencias SQL

| Operación                              | MySQL                                                                      | PostgreSQL                                                           | SQLite                                                               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Creación de tablas si no existe</b> | <code>CREATE TABLE IF NOT EXISTS table_name</code>                         | <code>CREATE TABLE IF NOT EXISTS table_name</code>                   | <code>CREATE TABLE IF NOT EXISTS table_name</code>                   |
| <b>Modificar tipo de columna</b>       | <code>ALTER TABLE table_name MODIFY COLUMN col ...</code>                  | <code>ALTER TABLE table_name ALTER COLUMN col TYPE ...</code>        | No se puede cambiar el tipo de columna directamente                  |
| <b>Renombrar columna</b>               | <code>ALTER TABLE table_name CHANGE old_col new_col ...</code>             | <code>ALTER TABLE table_name RENAME COLUMN old_col TO new_col</code> | <code>ALTER TABLE table_name RENAME COLUMN old_col TO new_col</code> |
| <b>Agregar columna</b>                 | <code>ALTER TABLE table_name ADD COLUMN col_name ...</code>                | <code>ALTER TABLE table_name ADD COLUMN col_name ...</code>          | <code>ALTER TABLE table_name ADD COLUMN col_name ...</code>          |
| <b>Eliminar columna</b>                | <code>ALTER TABLE table_name DROP COLUMN col_name</code>                   | <code>ALTER TABLE table_name DROP COLUMN col_name</code>             | No soporta eliminación de columna                                    |
| <b>Insertar datos</b>                  | <code>INSERT INTO table_name (col1, col2) VALUES ...</code>                | Igual que MySQL                                                      | Igual que MySQL                                                      |
| <b>Insertar datos si no existen</b>    | <code>INSERT IGNORE INTO table_name ...</code> o <code>REPLACE INTO</code> | <code>INSERT ... ON CONFLICT DO NOTHING</code>                       | <code>INSERT OR IGNORE INTO table_name ...</code>                    |

| Operación                            | MySQL                                                                      | PostgreSQL                                                                                          | SQLite                                                                          |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Obtener fecha y hora actual          | <code>NOW()</code>                                                         | <code>NOW()</code>                                                                                  | <code>datetime('now')</code><br>(sin paréntesis en SQL simple)                  |
| Comparar valores nulos               | <code>IS NULL</code> y <code>IS NOT NULL</code>                            | <code>IS NULL</code> y <code>IS NOT NULL</code>                                                     | <code>IS NULL</code> y <code>IS NOT NULL</code>                                 |
| Función de concatenación             | <code>CONCAT(col1, col2)</code>                                            | <code>CONCAT(col1, col2)</code> o <code>col1    col2</code>                                         | <code>col1    col2</code>                                                       |
| Operador matemático para residuo     | <code>%</code>                                                             | <code>%</code>                                                                                      | <code>%</code>                                                                  |
| Subconsulta                          | Soportado                                                                  | Soportado                                                                                           | Soportado                                                                       |
| Función para obtener año de fecha    | <code>YEAR(fecha_col)</code>                                               | <code>EXTRACT(YEAR FROM fecha_col)</code>                                                           | <code>strftime('%Y', fecha_col)</code>                                          |
| Eliminar filas con condición         | <code>DELETE FROM table_name WHERE condition</code>                        | Igual que MySQL                                                                                     | Igual que MySQL                                                                 |
| Eliminar todos los registros         | <code>DELETE FROM table_name</code> o <code>TRUNCATE</code>                | <code>DELETE FROM table_name</code> (sin <code>TRUNCATE</code> )                                    | <code>DELETE FROM table_name</code>                                             |
| Limitar número de filas en consulta  | <code>SELECT ... LIMIT n</code>                                            | <code>SELECT ... LIMIT n</code>                                                                     | <code>SELECT ... LIMIT n</code>                                                 |
| Obtener filas de un rango específico | <code>SELECT ... LIMIT n OFFSET m</code>                                   | <code>SELECT ... LIMIT n OFFSET m</code>                                                            | <code>SELECT ... LIMIT n OFFSET m</code>                                        |
| Unir tablas                          | <code>INNER JOIN</code> , <code>LEFT JOIN</code> , <code>RIGHT JOIN</code> | <code>INNER JOIN</code> , <code>LEFT JOIN</code> , <code>RIGHT JOIN</code> , <code>FULL JOIN</code> | <code>INNER JOIN</code> , <code>LEFT JOIN</code> (sin <code>RIGHT JOIN</code> ) |
| Índices                              | <code>CREATE INDEX idx_name ON table_name(col_name)</code>                 | Igual que MySQL                                                                                     | Igual que MySQL                                                                 |
| Comentarios                          | <code>-- comentario</code> y <code>/* comentario */</code>                 | <code>-- comentario</code> y <code>/* comentario */</code>                                          | <code>-- comentario</code> y <code>/* comentario */</code>                      |